



Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(3) Summen, Produkte, Potenzen

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Summenzeichen)

Es bezeichnet

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n. \quad (1)$$

Dabei stehen

- Σ für das griechische Sigma, mnemonisch für Summe,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Summanden* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ für die *Summanden*.

Bemerkungen

- Die Indizes der Summation müssen eindeutig festgelegt sein.
- Die Festlegung kann auch durch eine Indexmenge erfolgen.
- Die Bezeichnung des Laufindex ist irrelevant, es gilt $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{j=1}^n x_j$.
- Manchmal wird der Laufindex auch als Element einer Indexmenge I angegeben.
- Ist z. B. die Indexmenge $I := \{1, 5, 7\}$ definiert, so ist $\sum_{i \in I} x_i := x_1 + x_5 + x_7$.

Beispiele

Summation vordefinierter Summanden.

Es seien $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^3 x_i = x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 10 - 4 = 8. \quad (2)$$

Summation gewichteter vordefinierter Summanden (Linearkombination).

Es seien wiederum $x_1 := 2$, $x_2 := 10$, $x_3 := -4$.

Weiterhin seien die *Wichtungskoeffizienten* $a_1 := \frac{1}{2}$, $a_2 := \frac{1}{5}$, $a_3 := 2$ definiert. Dann gilt

$$\sum_{i=1}^3 a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{5} \cdot 10 + 2 \cdot (-4) = 1 + 2 - 8 = -5. \quad (3)$$

Beispiele

Summation natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^5 i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad (4)$$

Summation gerader natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^5 2i = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30. \quad (5)$$

Summation ungerader natürlicher Zahlen.

Es gilt

$$\sum_{i=1}^5 (2i - 1) = 2 \cdot 1 - 1 + 2 \cdot 2 - 1 + 2 \cdot 3 - 1 + 2 \cdot 4 - 1 + 2 \cdot 5 - 1 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25. \quad (6)$$

Theorem (Rechenregeln für Summen)

(1) Summen gleicher Summanden

$$\sum_{i=1}^n x = nx \quad (7)$$

(2) Addition von Summen gleicher Länge

$$\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \quad (8)$$

(3) Distributivität bei Multiplikation mit einer Konstanten

$$\sum_{i=1}^n ax_i = a \sum_{i=1}^n x_i \quad (9)$$

(4) Aufspalten von Summen mit $1 < m < n$

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^m x_i + \sum_{i=m+1}^n x_i \quad (10)$$

(5) Umindizierung

$$\sum_{i=0}^n x_i = \sum_{j=m}^{n+m} x_{j-m} \quad (11)$$

Bemerkungen

- Man beweist diese Rechenregeln durch Anwendung der Rechenregeln für die Grundrechenarten.
- Zum Beispiel gilt $\sum_{i=1}^n ax_i = ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n = a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = a \sum_{i=1}^n x_i$.

Summen

Beispiele

Mittelwert $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Es gilt

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}. \quad (12)$$

Der Mittelwert von $x_1 := 1$, $x_2 := 4$, $x_3 := 2$ und $x_4 := 1$ ergibt sich zu

$$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4} (1 + 4 + 2 + 1) = \frac{8}{4} = 2 = \frac{8}{4} = \frac{1}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \sum_{i=1}^4 \frac{x_i}{4}. \quad (13)$$

Umindizierung

Es seien $n := 3$ und $m := 2$ sowie $x_0 := 2$, $x_1 := 3$, $x_2 := 5$ und $x_3 := 10$. Dann gilt

$$\sum_{i=0}^3 x_i = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 3 + 5 + 10 = 20. \quad (14)$$

Ebenso gilt aber auch

$$\begin{aligned} \sum_{j=m}^{n+m} x_{j-m} &= \sum_{j=2}^{3+2} x_{j-2} \\ &= \sum_{j=2}^5 x_{j-2} = x_{2-2} + x_{3-2} + x_{4-2} + x_{5-2} \\ &= x_0 + x_1 + x_2 + x_3 \end{aligned} \quad (15)$$

Geschachtelte Summen

- Ausführung mehrerer Summationen hintereinander
- Für jede der Summen gelten die oben gelisteten Definitionen und Rechenregeln.
- Die Bedeutung von Doppelsummen klärt sich in der Regel durch Ausschreiben
- Für jede Iteration der inneren Summe bleibt der Laufindex der äußeren Summe konstant
- Enge Korrespondenz mit geschachtelten for-Schleifen der imperativen Programmierung

Beispiel (1)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i+j) &= \sum_{i=1}^2 (i+1+i+2+i+3) \\ &= (1+1+1+2+1+3) + (2+1+2+2+2+3) \\ &= 9+12 \\ &= 21\end{aligned}\tag{16}$$

Beispiel (2)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (x_i + y_j) &= \sum_{i=1}^2 (x_i + y_1 + x_i + y_2 + x_i + y_3) \\ &= (x_1 + y_1 + x_1 + y_2 + x_1 + y_3) + (x_2 + y_1 + x_2 + y_2 + x_2 + y_3)\end{aligned}\tag{17}$$

Beispiel (3)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 (x_i y_j) &= \sum_{i=1}^3 (x_i y_1 + x_i y_2) \\ &= (x_1 y_1 + x_1 y_2) + (x_2 y_1 + x_2 y_2) + (x_3 y_1 + x_3 y_2)\end{aligned}\tag{18}$$

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Produktzeichen)

Es bezeichnet

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n. \quad (19)$$

Dabei stehen

- $\prod$ für das griechische Π , mnemonisch für *Produkt*,
- das Subskript $i = 1$ für den *Laufindex der Produktterme* und den *Startindex*,
- das Superskript n für den *Endindex* und
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ für die *Produktterme*.

Bemerkungen

- Die Indizes der Multiplikation müssen eindeutig festgelegt sein.
- Die Festlegung kann auch durch eine Indexmenge erfolgen.
- Die Bezeichnung des Laufindex ist irrelevant, es gilt $\prod_{i=1}^n x_i = \prod_{j=1}^n x_j$.
- Manchmal wird der Laufindex auch als Element einer Indexmenge I angegeben.
- Ist z. B. die Indexmenge $J := \mathbb{N}_2^0$ definiert, so ist $\prod_{j \in J} x_j := x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$.
- Ein Beispiel ist die Definition der *Fakultät* als $n! := \prod_{i=1}^n i$.
- Es gilt also zum Beispiel $4! = \prod_{i=1}^4 i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.

Theorem (Rechenregeln für Produkte)

(1) Produkte gleicher Faktoren

$$\prod_{i=1}^n x = x^n \quad (20)$$

(2) Potenzierung von Konstanten

$$\prod_{i=1}^n ax_i = a^n \prod_{i=1}^n x_i \quad (21)$$

(3) Aufspalten von Produkten mit $1 < m < n$

$$\prod_{i=1}^n x_i = \prod_{i=1}^m x_i \prod_{j=m+1}^n x_j \quad (22)$$

(4) Produkt von Produkten

$$\prod_{i=1}^n x_i y_i = \prod_{i=1}^n x_i \prod_{i=1}^n y_i \quad (23)$$

Produkte

Beispiele für geschachtelte Produkte

Beispiel (1)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^2 \prod_{j=1}^3 (i+j) &= \prod_{i=1}^2 (i+1)(i+2)(i+3) \\ &= (1+1)(1+2)(1+3) \cdot (2+1)(2+2)(2+3) \\ &= 24 \cdot 60 \\ &= 1440.\end{aligned}\tag{24}$$

Beispiel (2)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^2 \prod_{j=1}^3 (x_i + y_j) &= \prod_{i=1}^2 (x_i + y_1)(x_i + y_2)(x_i + y_3) \\ &= (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3) \cdot (x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_2 + y_3).\end{aligned}\tag{25}$$

Beispiel (3)

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^3 \prod_{j=1}^2 (x_i y_j) &= \prod_{i=1}^3 (x_i y_1)(x_i y_2) \\ &= (x_1 y_1)(x_1 y_2) \cdot (x_2 y_1)(x_2 y_2) \cdot (x_3 y_1)(x_3 y_2).\end{aligned}\tag{26}$$

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Definition (Potenz)

Für $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ ist die n -te Potenz von a definiert durch

$$a^0 := 1 \text{ und } a^{n+1} := a^n \cdot a. \quad (27)$$

Weiterhin ist für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $n \in \mathbb{N}^0$ die negative n -te Potenz von a definiert durch

$$a^{-n} := (a^n)^{-1} := \frac{1}{a^n}. \quad (28)$$

a wird dabei *Basis* und n wird *Exponent* genannt.

Bemerkung

- Die Potenzdefinition ist *rekursiv* mit *Rekursionsanfang* $a^0 := 1$ und *Rekursionsschritt* $a^{n+1} := a^n \cdot a$.

Theorem (Rechenregeln für Potenzen)

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n, m \in \mathbb{Z}$ gelten folgende Rechenregeln, sofern alle auftretenden Potenzen definiert sind. Bei negativen Exponenten müssen die jeweiligen Basen ungleich null sein. Für die Quotientenregel muss außerdem $b \neq 0$ gelten.

$$a^n a^m = a^{n+m}, \quad (29)$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad (30)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad (31)$$

$$(a^n)^m = a^{nm}. \quad (32)$$

Beispiele

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^5 = 2^{2+3} \quad (33)$$

$$(2 \cdot 4)^2 = (2 \cdot 4) \cdot (2 \cdot 4) = (2 \cdot 2) \cdot (4 \cdot 4) = 2^2 \cdot 4^2 \quad (34)$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^3}{3^3} \quad (35)$$

$$(3^2)^3 = (3 \cdot 3)^3 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 3^6 = 3^{2 \cdot 3} \quad (36)$$

Definition (n -te Wurzel)

Für $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{N}$ ist die n -te Wurzel von a definiert als die nichtnegative reelle Zahl r mit

$$r^n = a. \quad (37)$$

Definition (Potenzschreibweise der n -ten Wurzel)

Es sei $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $n \in \mathbb{N}$ und r die n -te Wurzel von a . Wir definieren

$$a^{\frac{1}{n}} := r. \quad (38)$$

Beispiel

$$\frac{2\pi}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2\pi}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} = (2\pi)^1 \cdot (2\pi)^{-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{1-\frac{1}{2}} = (2\pi)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\pi}. \quad (39)$$

Theorem (Wurzel und Betrag)

Es sei $x \in \mathbb{R}$ und es bezeichne

$$|x| := \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases} \quad (40)$$

den *Betrag* von x . Dann gilt

$$\sqrt{x^2} = |x|. \quad (41)$$

Beweis

Wir betrachten die Fälle $x \geq 0$ und $x < 0$. Sei zunächst $x \geq 0$. Dann gilt

$$x \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x = |x|. \quad (42)$$

Sei nun $x < 0$. Dann gilt

$$x < 0 \Rightarrow x^2 > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = -x = |x|. \quad (43)$$

□

Summen

Produkte

Potenzen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Summenzeichens wieder.
2. Berechnen Sie die Summen $\sum_{i=1}^3 2$, $\sum_{i=1}^3 i^2$ und $\sum_{i=1}^3 \frac{2}{3}i$.
3. Schreiben Sie die Summe $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$ mithilfe des Summenzeichens.
4. Schreiben Sie die Summe $0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10$ mithilfe des Summenzeichens.
5. Geben Sie die Definition des Produktzeichens wieder.
6. Geben Sie die Definition der n -ten Potenz von $a \in \mathbb{R}$ wieder.
7. Berechnen Sie $2^2 \cdot 2^3$ und 2^5 und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
8. Berechnen Sie 6^2 und $2^2 \cdot 3^2$ und geben Sie die zugehörige Potenzregel wieder.
9. Geben Sie die Definition der Potenzschreibweise $a^{\frac{1}{n}}$ für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ wieder.

1. Siehe Definition (Summenzeichen)
2. Es gelten

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^3 2 &= 2 + 2 + 2 = 6 \\ \sum_{i=1}^3 i^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14 \\ \sum_{i=1}^3 \frac{2}{3}i &= \frac{2 \cdot 1}{3} + \frac{2 \cdot 2}{3} + \frac{2 \cdot 3}{3} = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \frac{6}{3} = \frac{12}{3} = 4.\end{aligned}\tag{44}$$

3. Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^6 (2 \cdot i - 1) &= (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + (2 \cdot 3 - 1) + (2 \cdot 4 - 1) + (2 \cdot 5 - 1) + (2 \cdot 6 - 1) \\ &= (2 - 1) + (4 - 1) + (6 - 1) + (8 - 1) + (10 - 1) + (12 - 1) \\ &= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11\end{aligned}\tag{45}$$

4. Es gilt

$$\sum_{i=0}^5 2 \cdot i = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 = 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10\tag{46}$$

5. Siehe Definition (Produktzeichen)

6. Siehe Definition (Potenz)

7. Es gilt $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$, hier also speziell mit $a = 2, n = 2, m = 3$, dass

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 4 \cdot 8 = 32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5. \quad (47)$$

8. Es gilt $(ab)^n = a^n b^n$, hier also speziell mit $a = 2, b = 3, n = 2$, dass

$$6^2 = 6 \cdot 6 = 36 = 4 \cdot 9 = 2^2 \cdot 3^2. \quad (48)$$

9. Für $a \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ definieren wir $a^{\frac{1}{n}} := r$, wobei r die eindeutig bestimmte nichtnegative reelle Zahl mit $r^n = a$ ist.